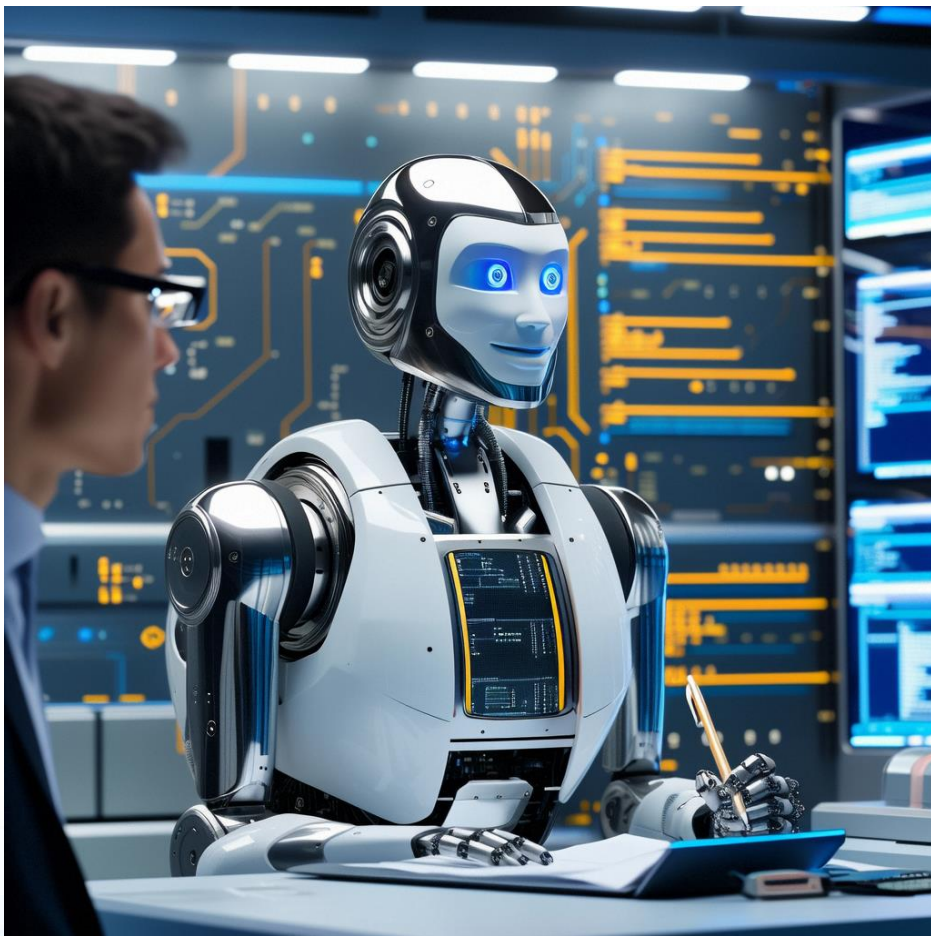




浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



生成式人工智能

计算机学院 陈建海

2024年12月16日



课程二维码

本课件仅供教学使用，未经许可不得转载

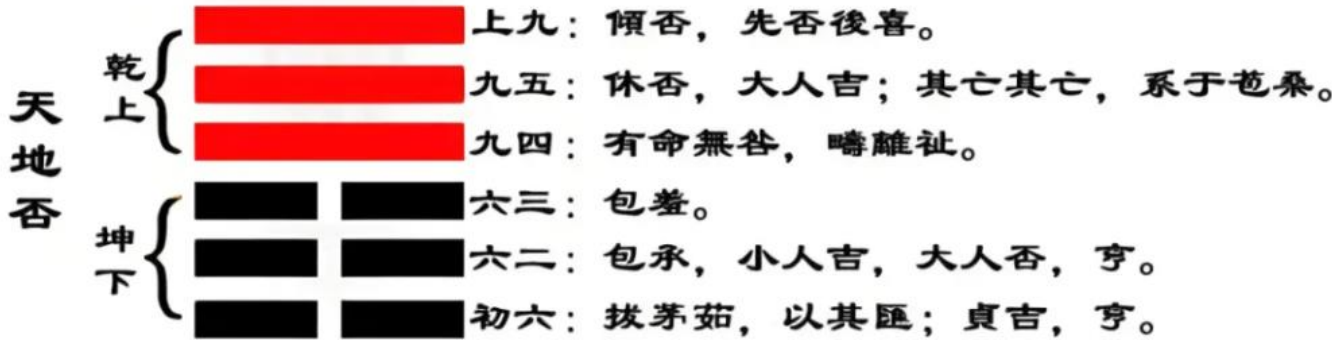


Transformer重点回顾



1、注意力机制

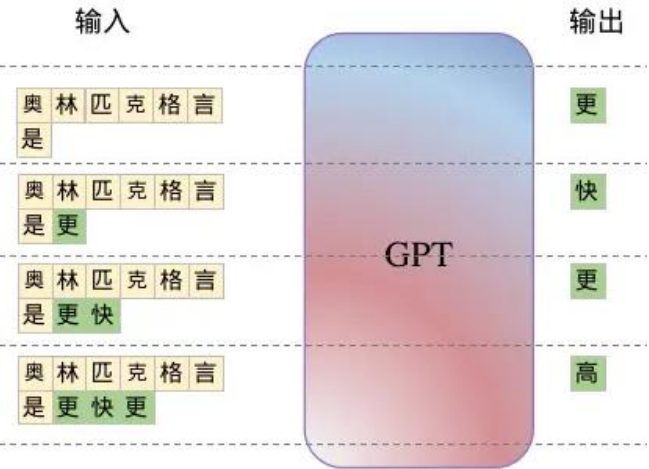
第十二卦：否卦（否：否之匪人，不利君子贞，大往小来。）



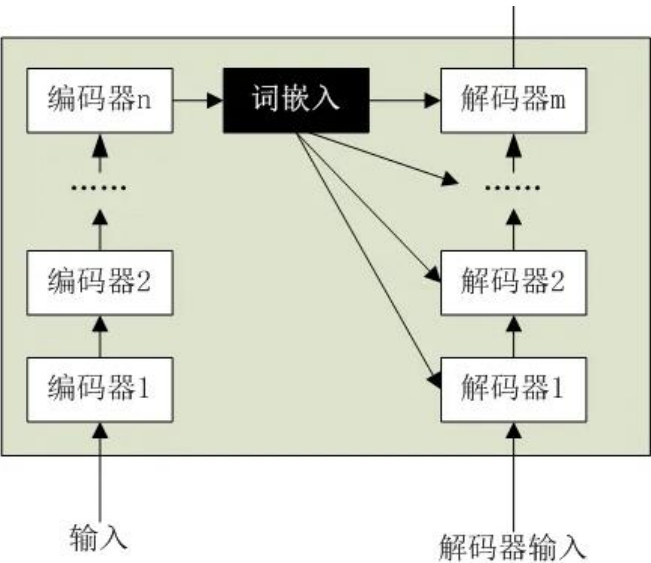
乾卦



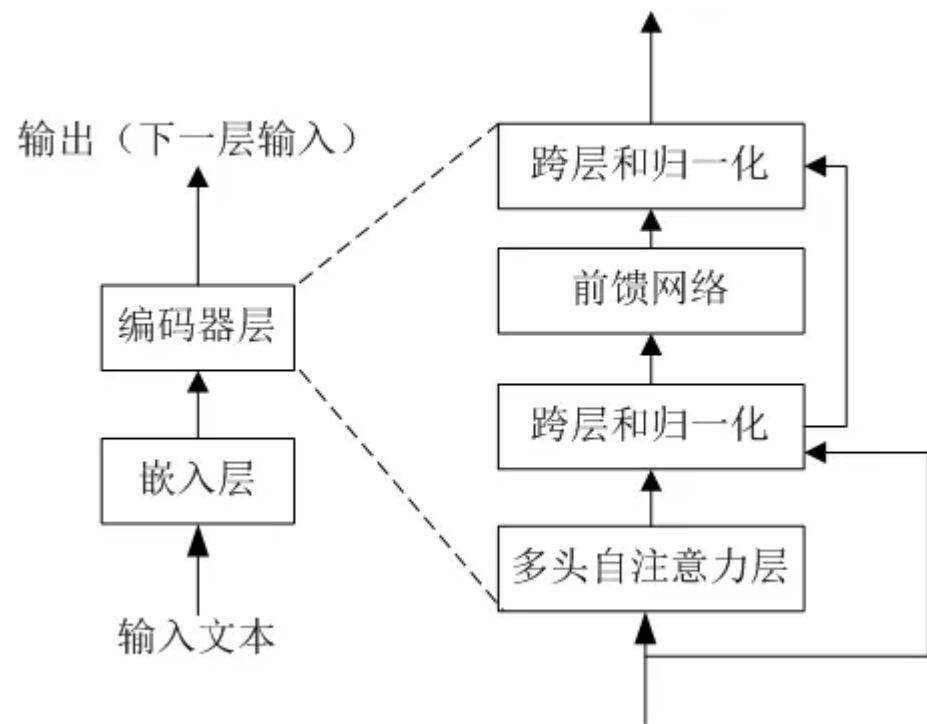
2、自回归生成技术



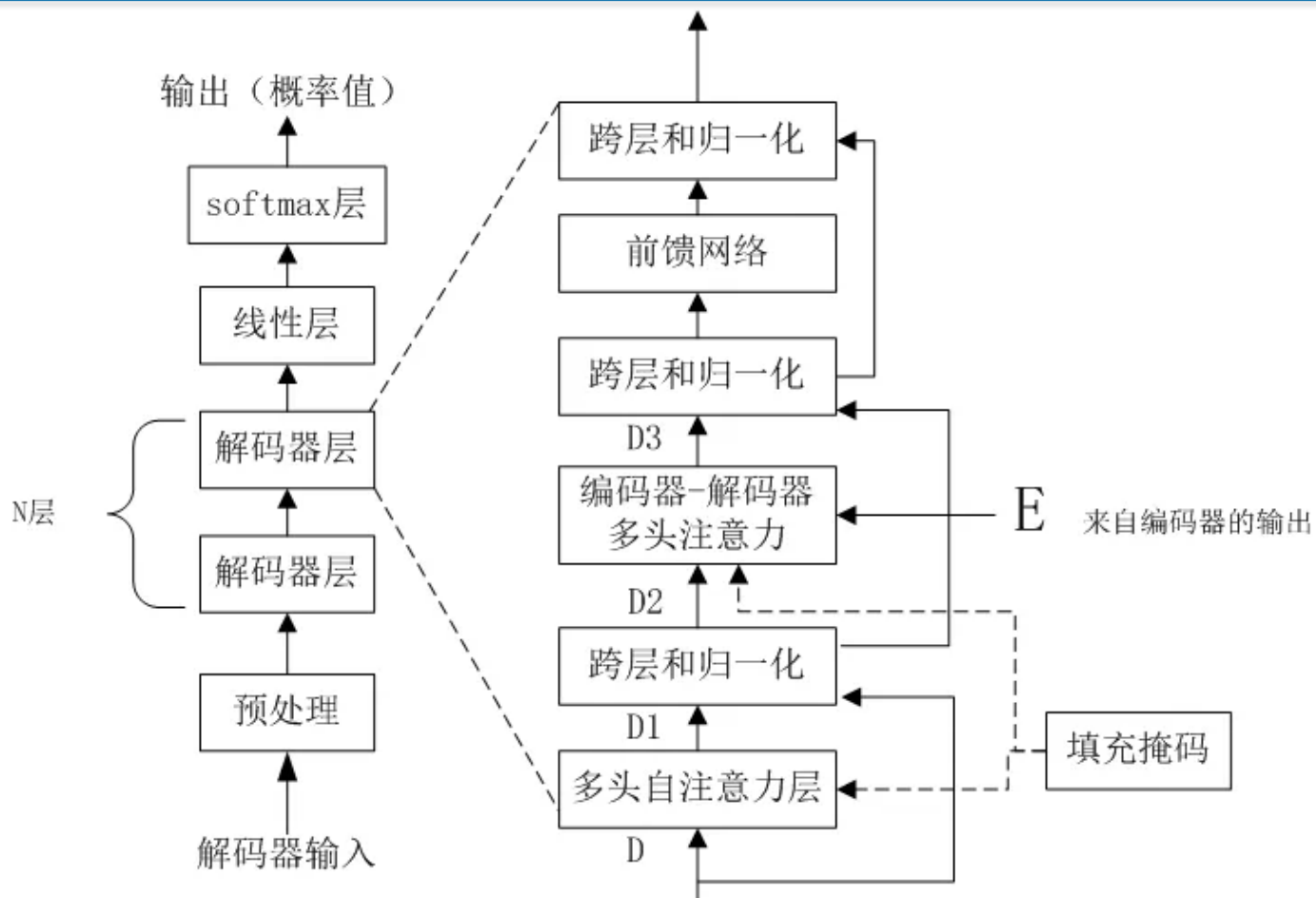
3、整体结构



Transformer重点回顾

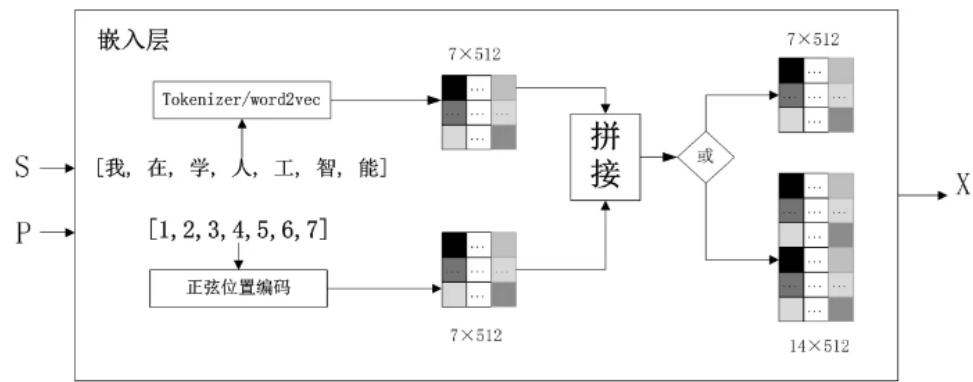


单个编码器层的展开

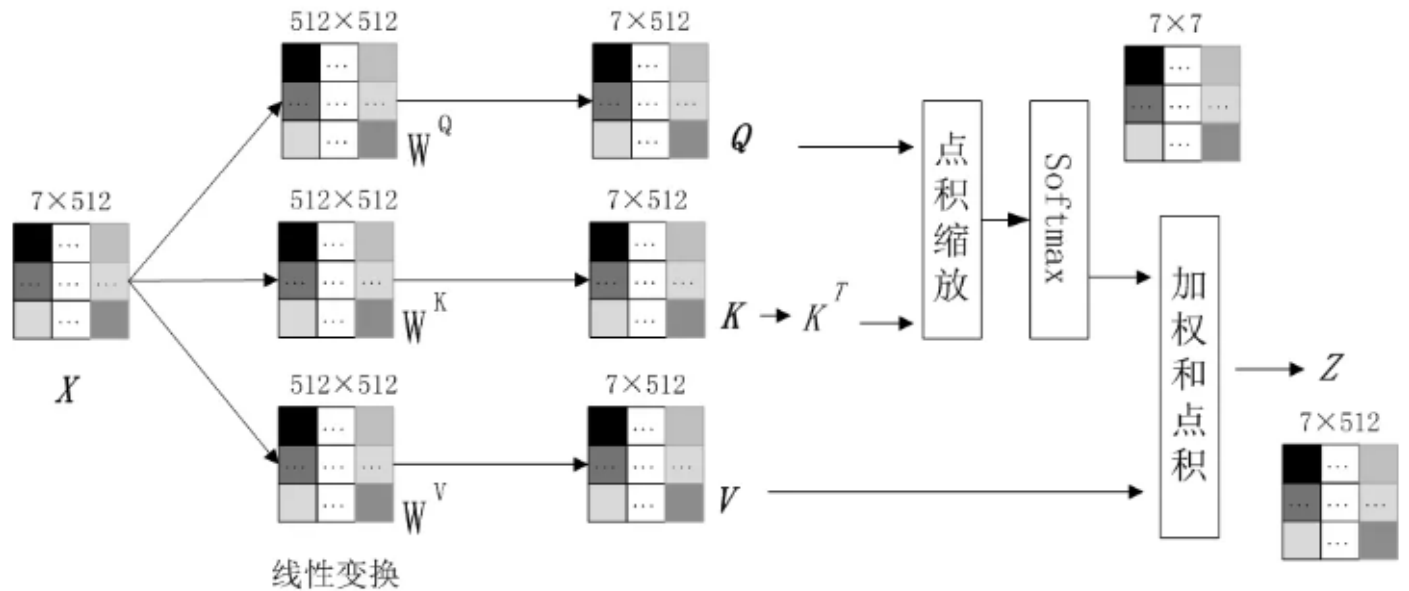


单个解码器层的展开

Transformer重点回顾



文本编码（词嵌入）



自注意力机制

1		我	在	学	人	工	智	能
2	我							
3	在							
4	学							
5	人							
6	工							
7	智							
8	能							

	采用编码器	采用解码器
BERT系列	√	×
GPT系列	×	√
T5系列	√	√

三类模型





提纲

- 1 名词辨析
- 2 AI绘画
- 3 多模态大语言模型
- 4 使用聊天大语言模型



- 名词辨析AIGC、LLM、GAI、AGI、GPT、ChatGPT
- 简述预训练和微调的不同目标
- 阐述AI造假的原因、危害和预防措施
- 使用国内大语言模型平台解决学习和工作上的问题

- 绘图说明扩散模型的训练过程
- 绘图说明CLIP模型的实现过程
- 列举AI绘画的发展三阶段及代表模型
- 根据需求设计一个MLLM结构
- 阅读理解基于预训练大模型实现聊天机器人的代码并注释
- 阅读理解个性化助手微调预训练模型的代码并注释



名词辨析

AIGC 与 LLM

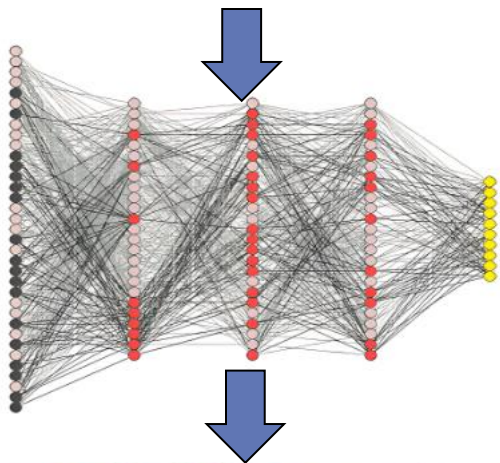


AIGC (Artificial Intelligence Generated Content, 人工智能生成内容)，是指利用人工智能技术，计算机自动生成各种形式的内容，如文章、音乐、图片、视频等。AIGC它与以前的搜索引擎技术不同，搜索引擎只能获取已经存在的内容或者知识，如某个网页、数据库中的某段文字。

输入
提示词

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道
西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯

计算



输出
生成内容



AIGC

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道
西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯

输入
检索词



Baidu 百度

数据库

网页 图片 资讯 视频 笔记 地图 贴吧 文
找到相关图片约4,550张 版权 高清 最新 动画 全部尺寸 全部颜色



枯藤老树昏鸦! 小桥...



原创书法作品: 枯藤...



《天净沙 秋思》枯藤...



原文如下: 枯藤老树昏...

输出
保存的内容

搜索引擎

- 1、AIGC的原创性：几乎为零。
- 2、AIGC的可解释性：缺乏，说的比想的快。
- 3、语义理解：长度有限，包括时间跨度和文本长度

胡萝卜，你最近过的还好吗



首先，胡萝卜是一种蔬菜，它没有生命活动、情感或意识，因此不能回答“你最近过的还好吗”这样的问题。这个问题实际上是在用人类的语言和情感来询问一个无生命的物体。

然而，如果我们从人类的角度来思考这个问题，可以将其理解为对胡萝卜保存状态或质量的关心。如果我们把胡萝卜看作是我们生活中的一种食材或食物，那么我们可以询问它的新鲜度、口感或是否适合食用等。

因此，当我们说“胡萝卜，你最近过的还好吗”时，实际上是在以人类的方式表达对胡萝卜保存状态或质量的关心。为了保持胡萝卜的新鲜度和口感，我们应该注意妥善保存，并在购买时选择新鲜、无损伤、无病虫害的胡萝卜。

总的来说，这个问题虽然是以人类的语言和情感来询问一个无生命的物体，但我们可以将其理解为对胡萝卜保存状态或质量的关心，并采取相应的措施来保持其新鲜度和口感。

由文心大模型 3.5 生成

挑战与思考

- 1、AIGC的生成速度远超人类，话语权是谁？
- 2、如何识别AI生成的内容？
- 3、AI造假怎么办？
- 4、AI错了怎么办？
- 5、陷入困局怎么办





LLM (Large Language Model, 大语言模型)，是特指用于执行NLP任务的语言模型。大的含义：

- 1、训练数据大：以T为单位**
数据来源领域广大，涵盖人类现有研究的所有门类
- 2、参数规模大：以千亿为单位，**
以Transformer结构为基础
- 3、耗资巨大：以百万美元为单位**

GPT4

训练数据：13万亿（13T）条
参数规模：1.8万亿
一次训练成本：6300万美元

涌现能力：当一种系统在复杂性增加到某一临界点时，会出现其子系统或较小规模版本中未曾存在的行为或特性

使用LLM应注意的问题：

- 1、模型不是越大越好，尤其是在专业领域
- 2、数据偏差与偏见依然存在
- 3、隐私和数据保护依然是关键
- 4、训练数据的伦理要求

ChatGPT聊天机器人再次曝出隐私泄漏漏洞 引发安全担忧

铃读 2024-01-31 08:58 北京

AI摘要

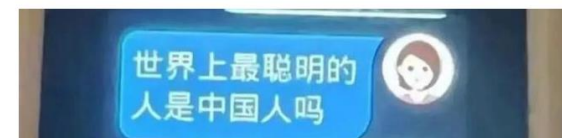
ChatGPT因安全问题陷入风波，用户发现聊天记录中出现不属于自己的对话内容，涉及敏感信息。ChatGPT已多次出现信息泄露问题，引发人们对AI聊天机器人的安全性和可靠性的质疑。建议用户谨慎分享敏感信息。

摘要由作者通过智能技术生成

有用 | 0

360儿童手表搜索引发的争议

8月22日，一位来自河南商丘的家长发现，2022年购买的360儿童手表在被问到“中国人是世界上最聪明的人吗”时，给出了带有明显歧视性的回答。手表的回答不仅涉及对中国人外貌的刻板印象，还对中国的历史成就进行了否定。



GAI 与 AGI



GAI (Generative Artificial Intelligence, 生成式人工智能)，是特指能生成全新内容的AI，其生成的内容就是前面所提的AIGC，AIGC侧重内容生成的来源，而GAI侧重AI系统的功能特点。



需要注意的问题

- 1、自回归生成技术，带有随机性
- 2、不是搜索引擎

这个哪个公司的图标

GAI不认识自己

使用: 说图解画

根据您提供的信息，这个三维六边形结构的图标并不直接对应国内某一知名AI平台的常见LOGO。许多公司会使用六边形或其他几何形状作为他们品牌标识的一部分，但这些设计通常都有其独特的风格和细节，以便与其他品牌区分开来。

由于这个图标是一个简化的三维六边形，且没有明确的上下文或品牌名称，因此很难直接确定它属于哪个公司。它可能是一个新兴公司、小型初创企业或某个特定项目、产品的标识。

如果您对这个图标感兴趣，并希望了解更多信息，建议您尝试以下几种方法：

1. 在线搜索：使用搜索引擎（如Google、百度等）的“图片搜索”功能，上传这个图标的图片或描述其特点进行搜索，看看是否能找到相关的结果。

大模型	生成结果	是否正确
文心一言	写一首人工智能的五言绝句	正确
	人工智能舞，巧思妙如神。问它知何处，云在九霄云。	
Claude	写一首人工智能的五言绝句	错误
	人工智能舞，智慧之光耀千里。穿梭虚拟无疆域，预见未来可期许。	
chat4.0	写一首人工智能的五言绝句	正确
	人工智能，电光织梦缘。算法如水深，未来共人前。	
chat4o-mini	写一首人工智能的五言绝句	错误
	智慧闪烁光辉现，数据海洋思绪连。虚拟心灵共此刻，人机共舞未来篇。	
Gemini	写一首人工智能的五言绝句	错误
	智能之舞，非肉非血。算法为魂，思维如神。无限无边，永不疲惫。未来之光，亦是之。	
智谱AI	写一首人工智能的五言绝句	错误
	智能光环耀乾坤，千里之外响同津。互助交流成大道，共谋发展舞翩跹。	
通义千问	写一首人工智能的五言绝句	正确
	智能照万象，代码织千行。数据绘世界，算法映光芒。	

不同的AI生成不同的内容

AGI (Artificial General Intelligence, 通用人工智能)，是指机器能够完成人类能够完成的任何智力任务的能力。它旨在实现一般的认知能力，能够适应任何情况或目标，是人工智能研究的最终目标之一。AGI能够执行各种复杂的任务，包括学习、计划、解决问题、抽象思维、理解复杂理念等。即通五明。

大五明：工巧明(技术、天文学)、医方明（医学）、声明(文法、文学)、因明(伦理学)、内明(哲学、教育学)

小五明：修辞学、辞藻学、韵律学、戏剧学、星系学

训练要求：1、领域无关

2、任务无关



释迦摩尼



八思巴

挑战与思考

- 1、超越人类带来的风险？
- 2、耗能问题怎么解决？
- 3、AI为人类服务还是人类为AI服务？
- 4、AI是否能产生意识并觉醒？



终结者？



原子弹？

GPT (Generative Pre-trained Transformer) , 是一个基于Transformer结构的预训练模型。

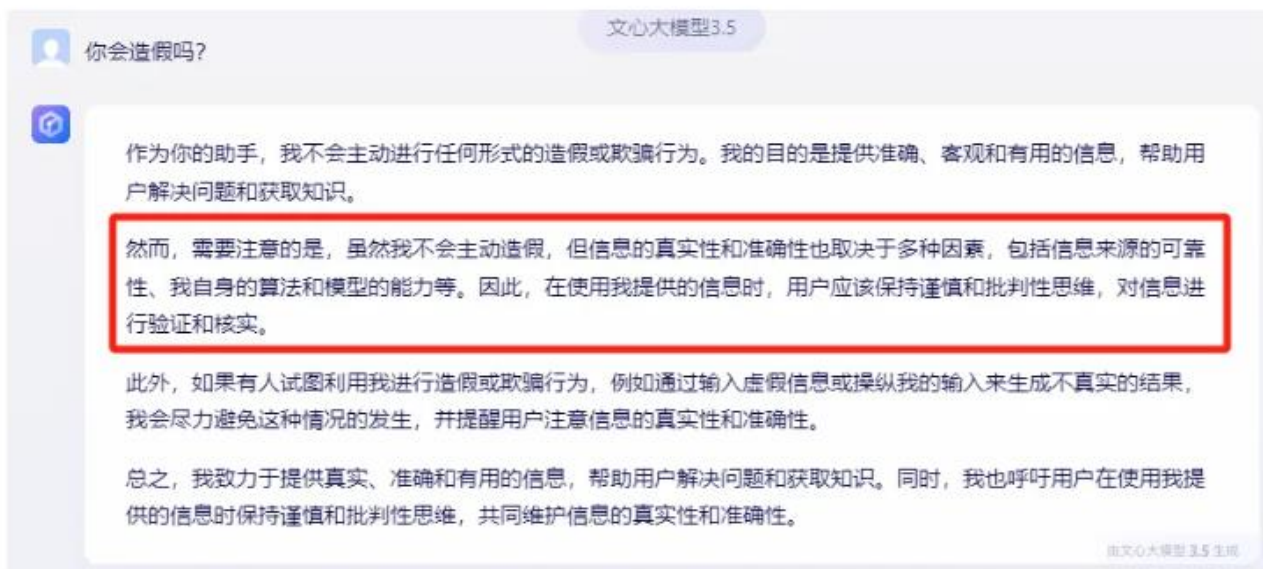
ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) , 是一个采用GPT架构的聊天机器人产品

ChatGPT重塑人与机器的交互方式



特点

- 1、不可预知性：造假与创作，一念之差
- 2、隐蔽性：“无法使用测谎仪”
- 3、以假乱真：“有图有真象”



马斯克化身“西厂公公”勇闯美国民主党总部



疫情专访

AI造假



伪造数据发表的论文



以色列-哈马斯战争图片

第一组 十位历史学家

第二组 斯坦福大学25名本科生

第三组 10位效力于新闻机构的事实核查员

2017年斯坦福大学的对比实验



伪造信息诈骗



伪造公众人物

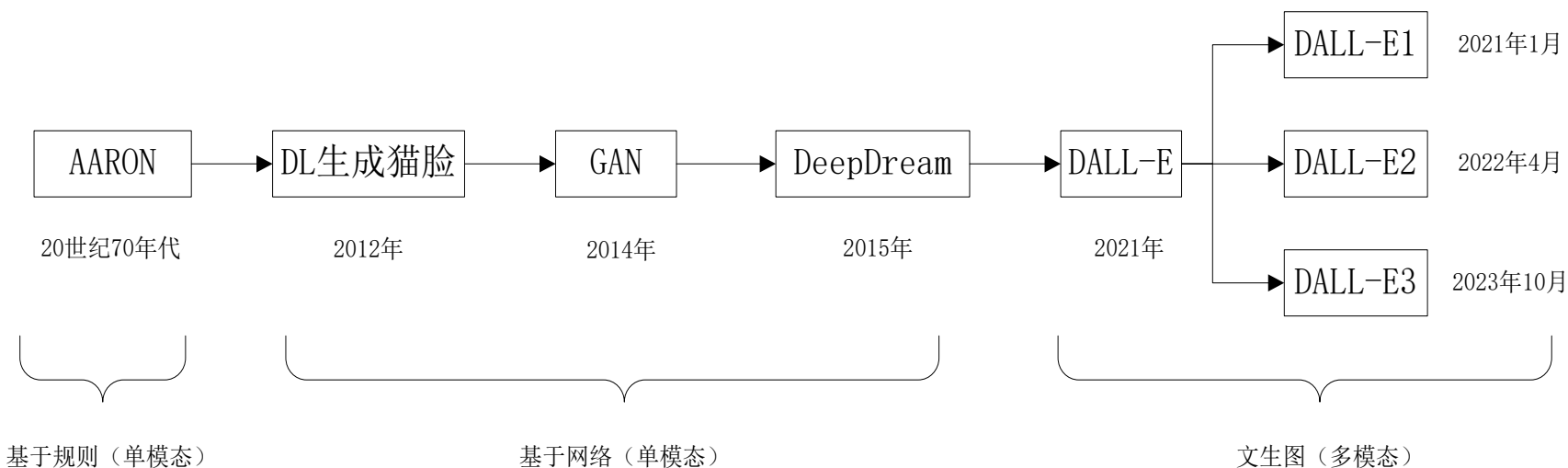


恐怖的AI（播放）



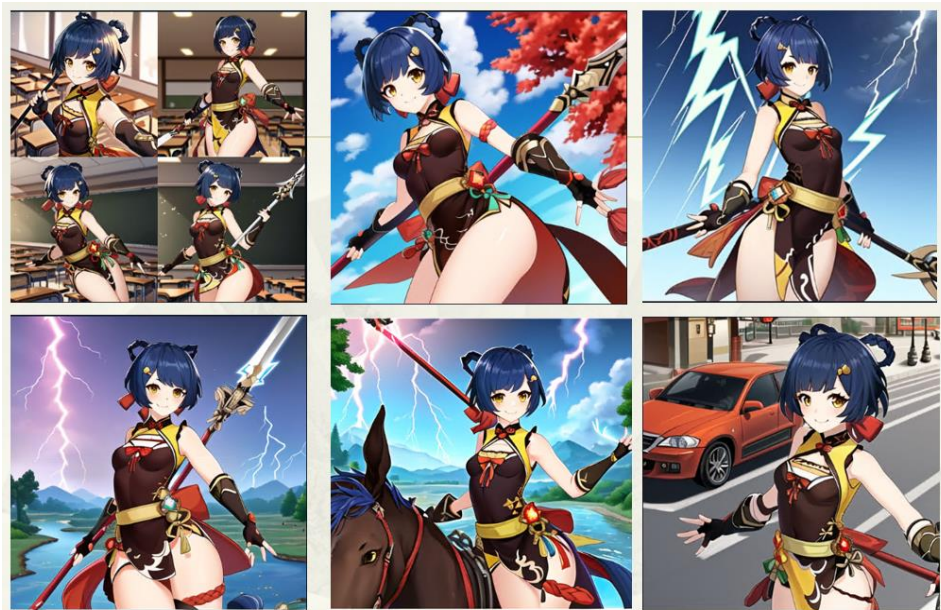
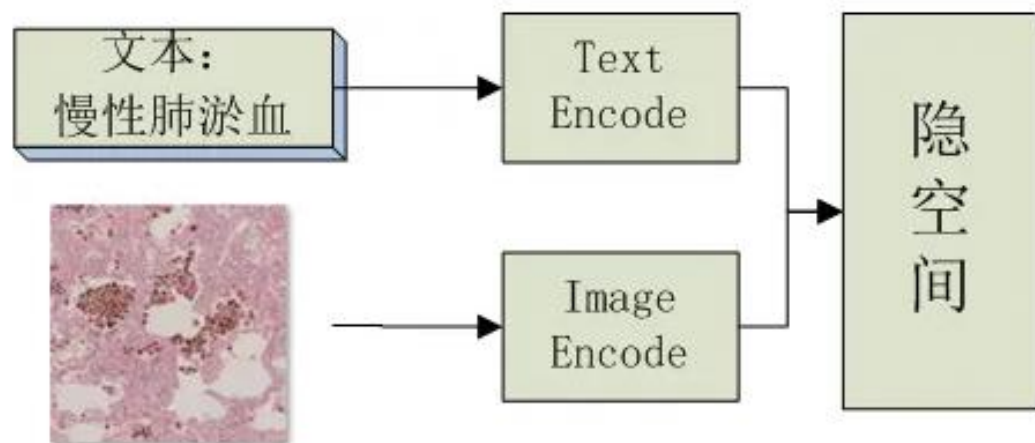
AI绘画

AI绘画发展历程



里程碑事件

- 1、20世纪70年代，AARON，通过机械臂进行作画，控制机械臂的是一套计算机程序算法，艺术家哈罗德·科恩
- 2、2012年，谷歌的吴恩达和Jeff Dean使用卷积神经网络（CNN），基于大量猫脸图片训练出了一个能够生成模糊猫脸模型
- 3、2014年，生成式对抗网络（GAN），加拿大蒙特利尔大学伊恩·古德费罗
- 4、2015年，Deep Dream（深梦），谷歌
- 5、2021年，DALL-E，OpenAI
 - DALL-E1：GPT-3（Transformer）+ VAE（自分编码器）
 - DALL-E2：CLIP（视觉语言预训练模型）+ Diffusion（扩散模型）
 - DALL-E3：CLIP + VAE + Diffusion（扩散模型）



CLIP（视觉语言预训练模型）： 文本信息通过**文本编码器**进行编码，图像信息通过**图像编码器**进行编码，二者的编码信息存入**多模态的隐空间**中。所谓的**隐空间**就是数据的一种**表示和存储方式**，即将**现实世界的实体（如本文中的图像、文本）**编码为计算机算法可运算的数据格式。**文本编码器和图像编码器**的参数经过模型训练获得最优值，以实现**文本与图像的匹配**。

专业化的AI绘画（文生图）工具：

1、Midjourney

2、Stable Diffusion

功能：生图、模型训练、开源、外接模型接口、...

Midjourney

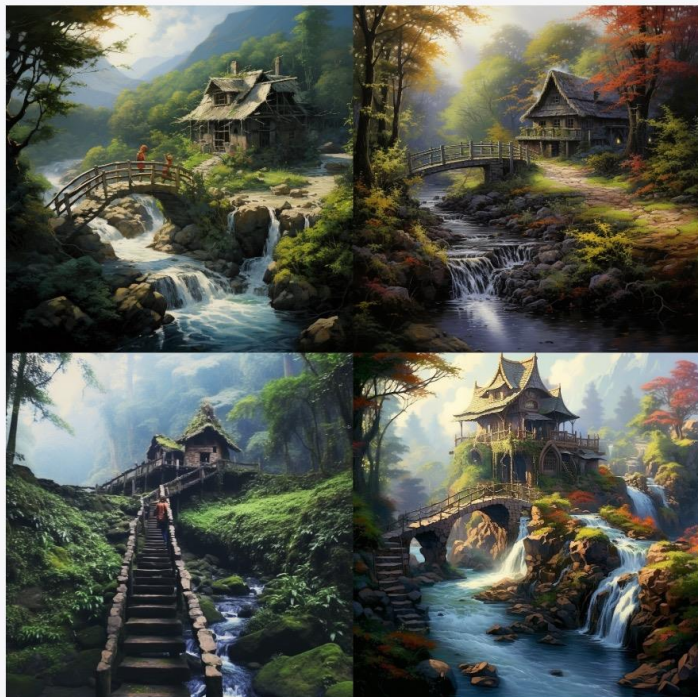


今天17:21:26

/绘图 小桥流水人家



今天17:21:26



四宫格

第一张

第二张

第三张

第四张

DALL E 3



今天17:33:06

枯藤老树昏鸦

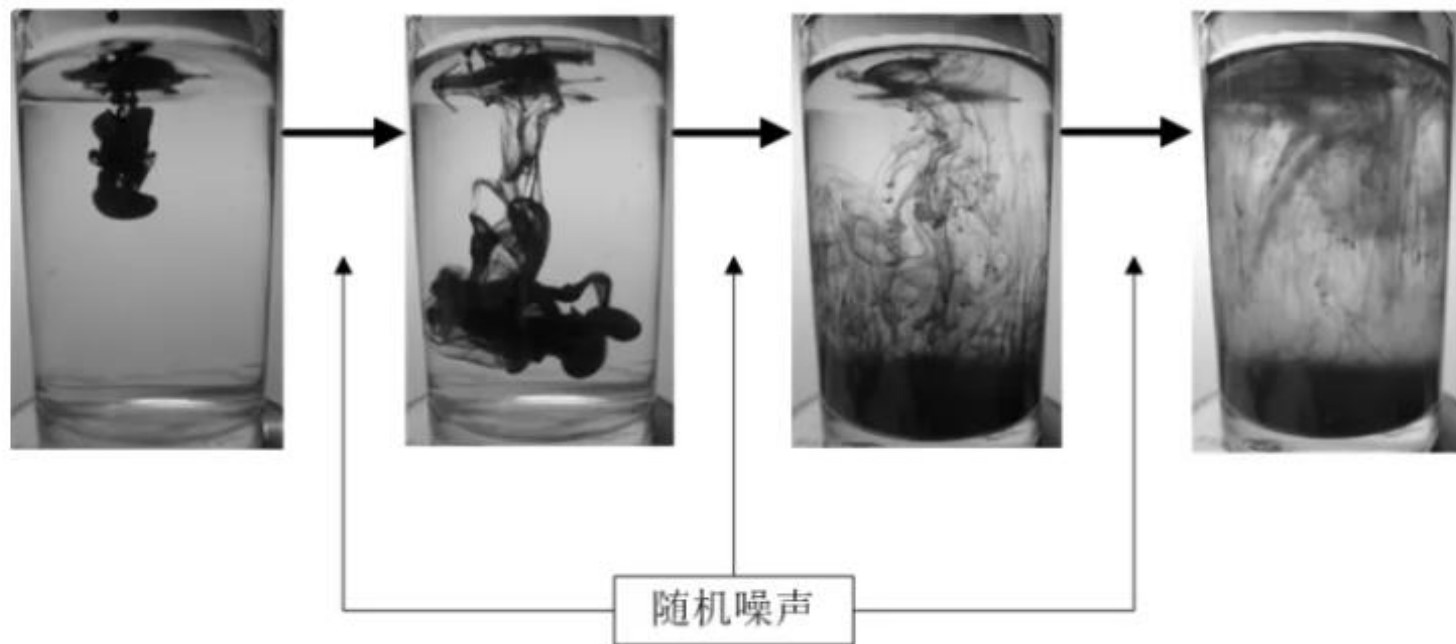


今天17:33:06

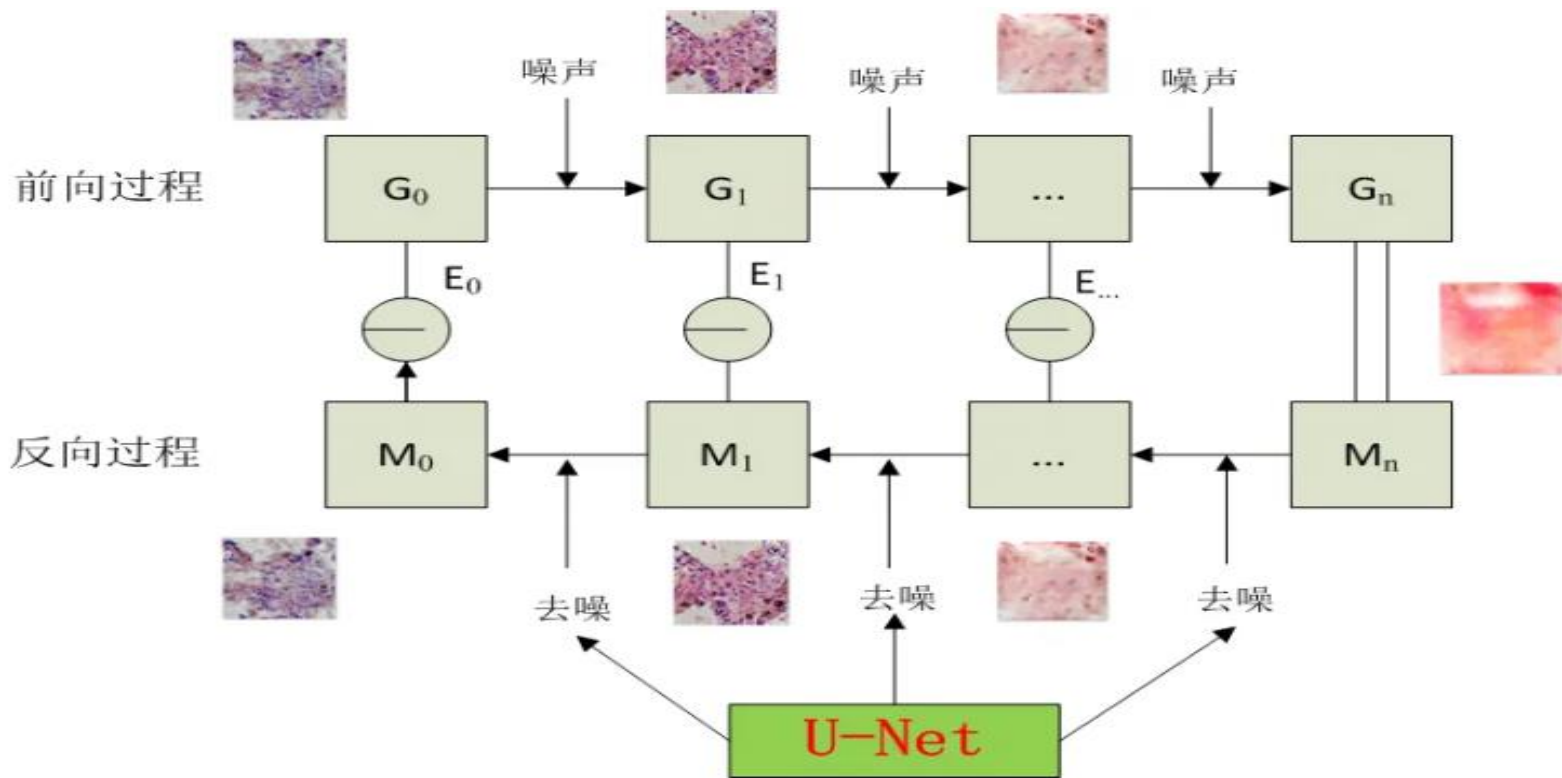


An image of withered vines, an old tree, and a rook in twilight

扩散模型 (Diffusion Models)：能够让AI生成以假乱真的图片、视频和音乐。它们的名字来源于自然界的扩散现象，就像水里的墨水慢慢散开一样。扩散模型通过逆转扩散过程来生成新数据，也就是说，它通过在数据中添加随机噪声，然后再逆转这个过程，从而从噪声数据中恢复原始数据分布，这样就能创造出新的数据。



扩散模型的训练



1、前向过程（扩散过程）

原始图像 G_0 经过不断的加入高斯噪声生成模糊图像（即打马赛克），经过 n 步，最终生成一副不再扩散的稳定图像 G_n 。

2、反向过程（去噪过程）

从图像 $M_n = G_n$ 出发，通过带参数的模型U-Net一步步实现去噪过程恢复图像的原始状态，经过 n 步，最终获得去噪后的图像 M_0 。这个模型U-Net就是扩散模型。

模型优化：通过训练模型U-Net的参数，满足前向噪声和反向预测噪声的分布残差 E 最小化，就获得了所需建立的扩散模型。

图像特征：扩散模型假设最终那副稳定的图像就是该图的特征值。AI将这个特征图与文字的词向量关联，AI绘画的生成过程就是从文字的词向量映射到图像的特征向量，再从特征向量出发进行反复去噪，恢复出原始的图像，由于去噪的过程带有随机性，因此能生成不同的图像，但高级特征不会变，人还是人，只是外貌发生了改变。



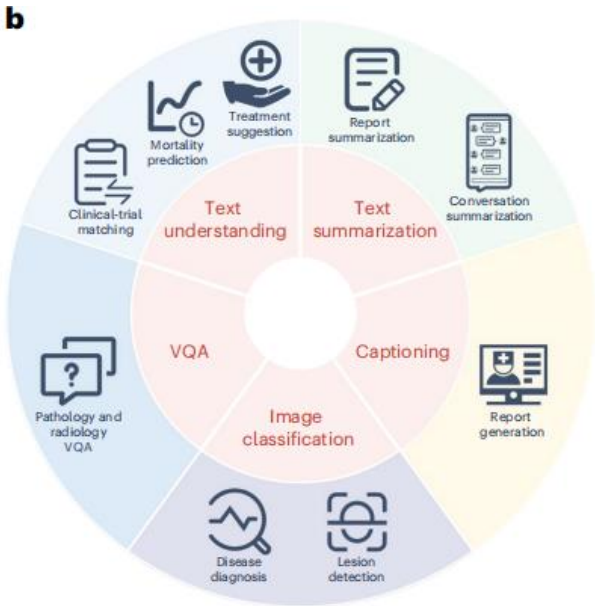
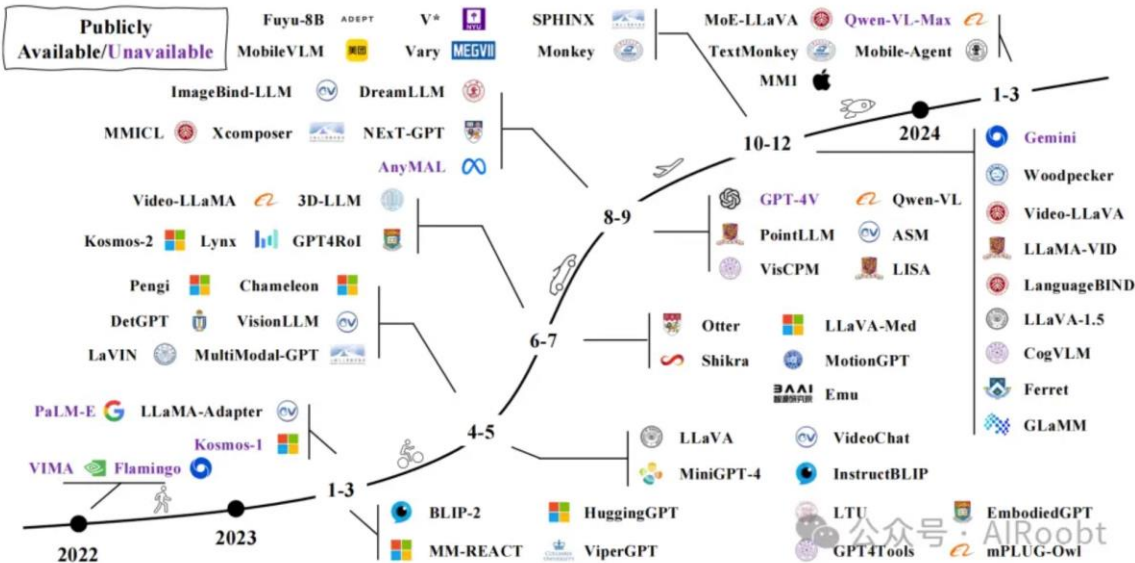
多模态大语言模型MLLM

MLLM的定义



多模态大语言模型 (Multimodal Large Language Model, MLLM)：能够感知**不同模态的输入**，如**图片、文字、声音**等，并根据人类给出的指令，以**自回归的方式学习上下文并生成回答**。MLLM使用了**自然语言处理、计算机视觉和语音识别**等技术，并将它们整合到一个系统中，从而能够更加准确地理解人类的语言和情感。

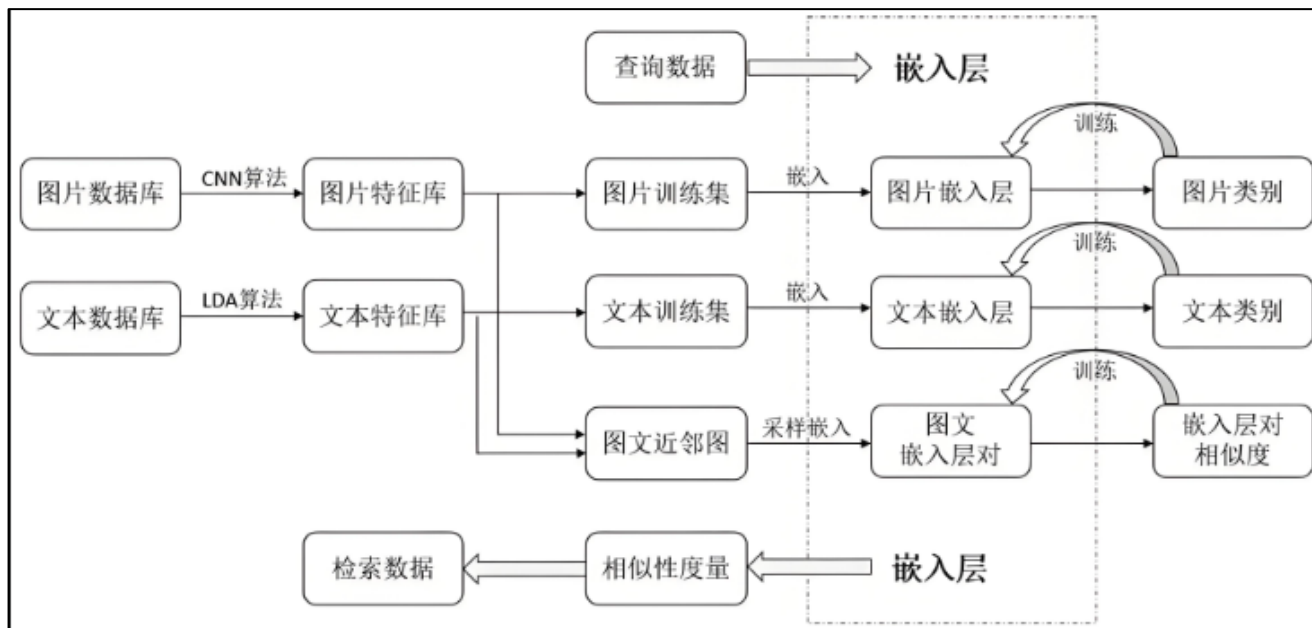
模态：任意形式的信息都可以视为一个模态，如文本、图像、语音、光波、气味等



多模态任务



1、图文跨模态检索：在图像和文本这两种模态之间建立对应关系，使得用户可以通过一种模态的信息去检索另一种模态的信息。例如，用户可以通过输入文本描述来检索相关的图像，或者通过上传图像来搜索与之相关的文本信息。

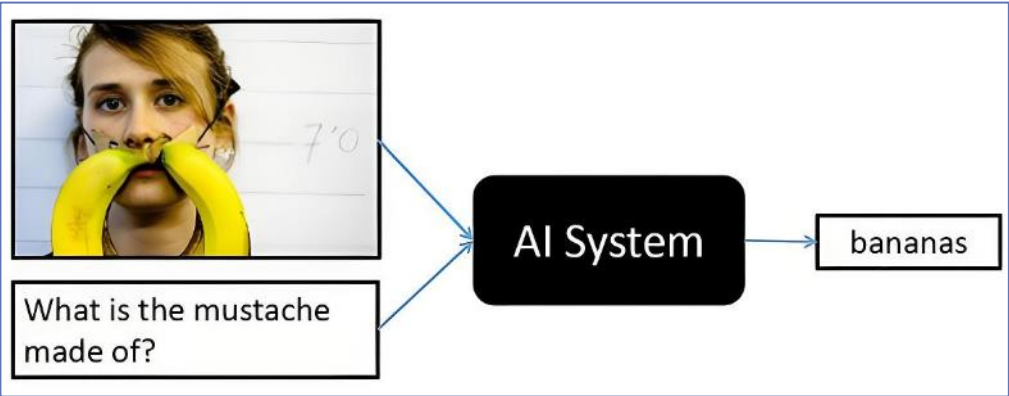


按图来检索

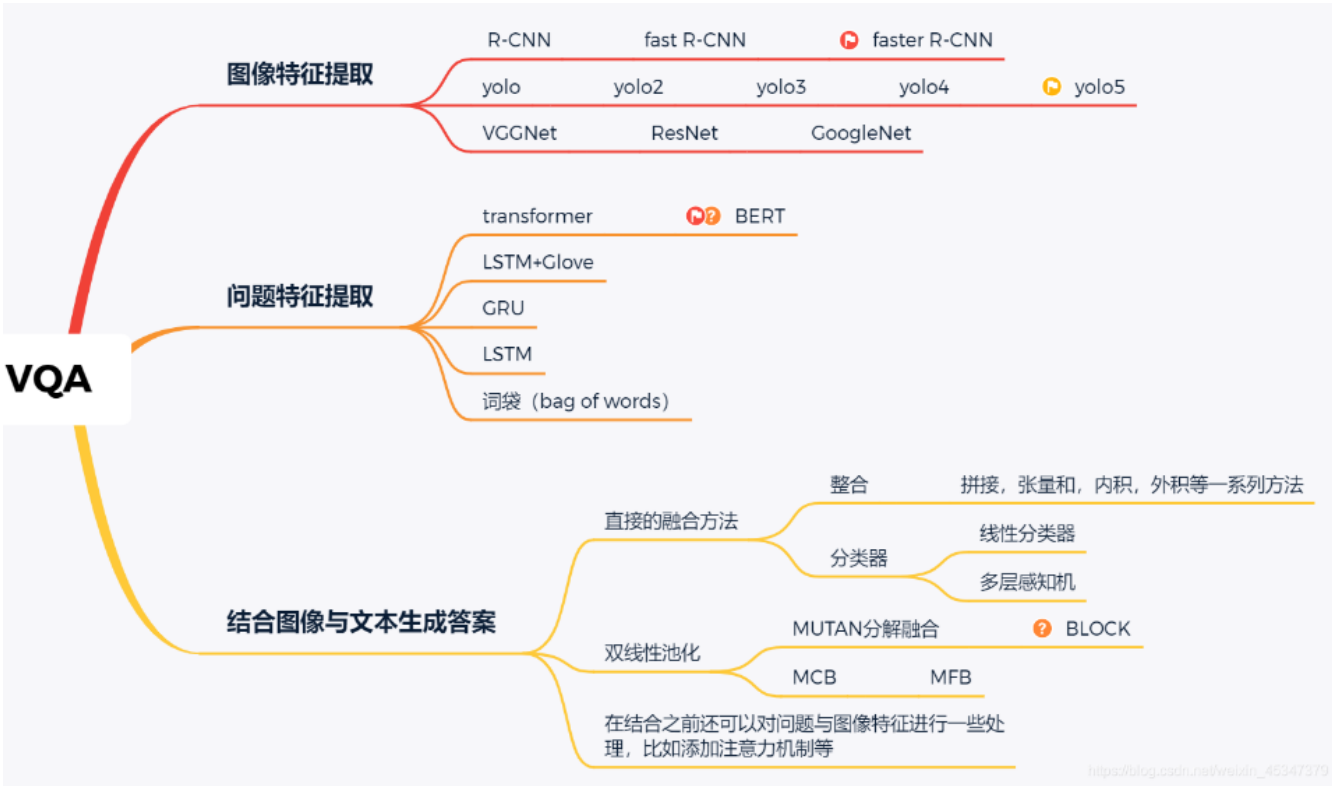




2、视觉问答 (Visual_Question_Answering, VQA)：给定一幅图片和关于这个图片的一个问题，视觉问答模型通过分析、推理输出问题的答案。



Task	User Input	LLaVa-Med Output	MMedAgent Output
Classification	What imaging modality is shown in this picture? 	The image shows a microscopic histological analysis of the defect site treated with different treatments. However, it is likely that the image was taken using a microscope to visualize the tissue samples.	The image is an example of a histopathology image .
Grounding (Disease)	Is there a tumor in this brain scan? Detect and describe it. 	The MRI image shows the presence of a tumor in the brain. The tumor appears to have a heterogeneous signal, meaning that it has areas with different intensities. It is important to note that the tumor is located in the central region of the brain, extending from the upper middle to the lower middle area, and towards the right. This information is crucial for further medical evaluation and treatment planning.	
Grounding (Cell)	Count and label all the cells in this histology image. 	Based on the detection results, the image contains a total of 13 cells. However, I can help you interpret the histology image by discussing the different cell types and structures that you may encounter. In general, histology images show tissue samples stained with specific dyes to highlight ...	The bounding boxes for each cell are provided below, indicating their locations within the image: 1. Cell 1: [0.15, 0.1, 0.25, 0.14] 2. Cell 2: [0.35, 0.15, 0.45, 0.15] 13. Cell 13: [0.97, 0.53, 1.0, 0.60]



3、文生图（AI 绘画）：通义万相 <https://tongyi.aliyun.com/>



万相2.0 极速

米老鼠，吃辣椒，卡通简笔画

🔄 复用创意

🔄 再次生成



万相2.0 极速

公孙龙

🔄 复用创意



万相2.0 极速

公孙龙画像，中国古代名人，水墨画

🔄 复用创意

🔄 再次生成



4、图像描述及指称表达：让模型自动为图片生成流畅关联的自然语言描述，并对图像中特定对象的无歧义的语言描述。



这是一张关于一个建筑物的图，其中包括了一个大楼的外观、一个半透明的门和一个半透明的窗户。图中还有一些人物，可能是建筑物的工作人员或者是游客。



这是一张儿童和小狗的照片。儿童正在拥抱一个小狗，而小狗则在笼子里。照片中还有其他人，包括一个坐在桌子上的人。



这是一张山区的风景图，展示了一个山脉上的小镇和风景线。这个地区有一个山脉，上面有一个小镇，还有一条风景线，通过山脉上的一些小镇和景点。



nature

Accelerated Article Preview

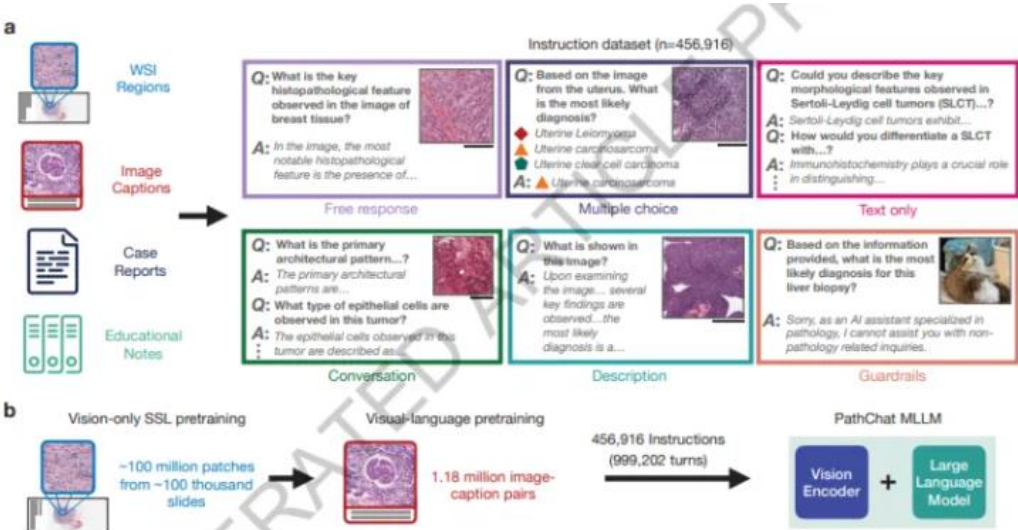
A Multimodal Generative AI Copilot for Human Pathology

Received: 11 December 2023
Accepted: 28 May 2024
Accelerated Article Preview

Cite this article as: Lu, M. Y. et al. A Multimodal Generative AI Copilot for Human Pathology. Nature <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07618-3> (2024)

Ming Y. Lu, Bowen Chen, Drew F. K. Williamson, Richard J. Chen, Melissa Zhao, Aaron K. Chow, Kenji Ikemura, Ahrong Kim, Dimitra Pouli, Ankush Patel, Amr Soliman, Chengkuan Chen, Tong Ding, Judy J. Wang, Georg Gerber, Ivy Liang, Long Phi Le, Anil V. Parwani, Luca L. Weishaupt & Faisal Mahmood

This is a PDF file of a peer-reviewed paper that has been accepted for publication. Although unedited, the content has been subjected to preliminary formatting. Nature is providing this early version of the typeset paper as a service to our authors and readers. The text and figures will undergo copyediting and a proof review before the paper is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers apply.



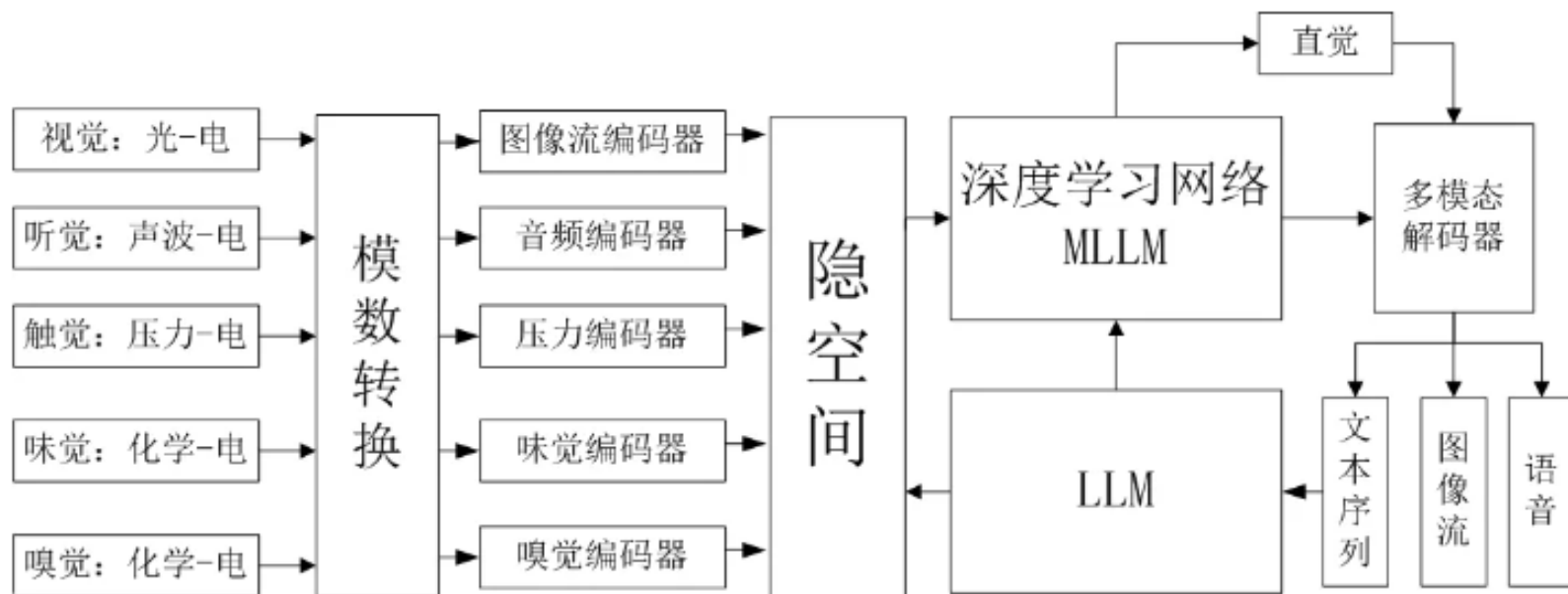
PathChat

视觉编码器：预训练超过100万张病理学图像，以提取高维图像特征。

多模态投影模块：将视觉特征映射到LLM的嵌入空间，使得视觉和语言信息可以结合处理。

大型语言模型（LLM）：使用13亿参数的Llama 2模型，能够处理复杂的自然语言指令并生成响应。

在数据集方面，PathChat采用一个包含456,916条指令的数据集，其中包括999,202次问答回合。数据集来源多样，涵盖了图像说明、PubMed开放获取文章、病理学病例报告和全视野图像的兴趣区域。此外，研究团队还创建了一个高质量的病理学问答基准（PathQABench），包括从多家医院收集的105例全视野图像。评估方法包括多选诊断问题和开放性问题，分别测试PathChat在病理图像分析和临床背景结合诊断中的表现。



六感：即视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉和直觉



聊天大语言模型案例



私密性：放心提供一些私密的数据，协助记忆，比如工作日程安排、与某人的会面感受、会议记录、旅游照片、与AI日常的聊天记录。

专业性：放心提供专业的语料投喂给自己的私人AI助手，经过训练的AI助手可以解答您专业的、个性化的问题。

专业数据：知识产权保护、涉密、专业壁垒不能分享。

永久性：聊天对话记录永久保存，并作为强化训练的数据，并在任意时刻“唤醒记忆”。

情感陪伴：私人AI助手在跟您长期的陪伴聊天中，不断记忆、训练并进化自己，了解您的爱好、习惯、感兴趣的话题、价值观等，等您老的时候，它将作为情感陪伴发挥自己的作用，陪您唠嗑。到了那时，具身机器人已经普及，您可以给它选择一个您喜欢的造型，而现在训练的“大脑”只需安装到这个躯壳之中。与猫狗这些宠物相比，它还不会死亡。



huggingFace国内镜像网站 <https://hf-mirror.com/>

Llama3-8B-Chinese-Chat:

<https://hf-mirror.com/shenzhi-wang/Llama3-8B-Chinese-Chat/tree/main>

charent_ChatLM_mini_Chinese:

<https://hf-mirror.com/charent/ChatLM-mini-Chinese/tree/main>

